Chapitre 2 : Théorème de Thalès

I. Produit en croix

Afin de pouvoir utiliser le théorème de Thalès convenablement, il est impératif de bien maîtriser le produit en croix (ou règle de trois). On utilise le produit en croix pour résoudre des équations du style : $\frac{x}{3} = \frac{5}{6}$

Exemple :

$\frac{x}{3} = \frac{5}{6}$

On obtient $6 \times x = 3 \times 5$

puis $x = \frac{3 \times 5}{6} = \frac{15}{6} = 2{,}5$

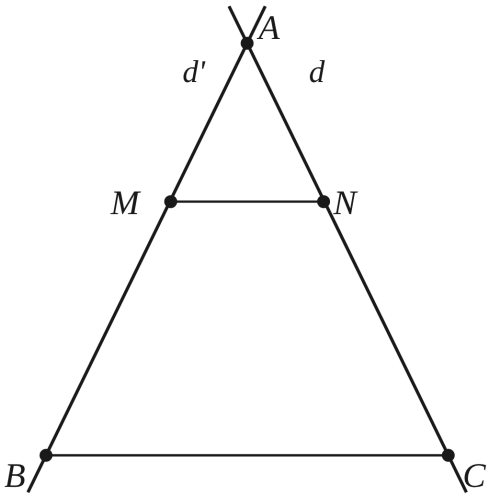
II. Théorème de Thalès

Propriété : Soient deux droites (d) et (d') sécantes au point A.

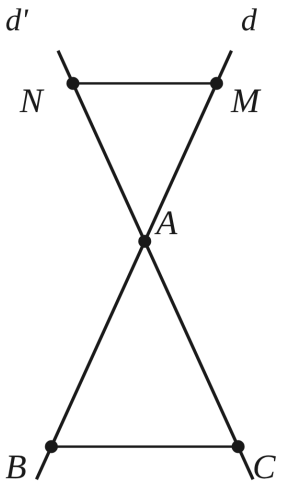
Soient B et M deux points de (d) distincts de A et soient C et N deux points de (d') distincts de A.

Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, **alors** $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

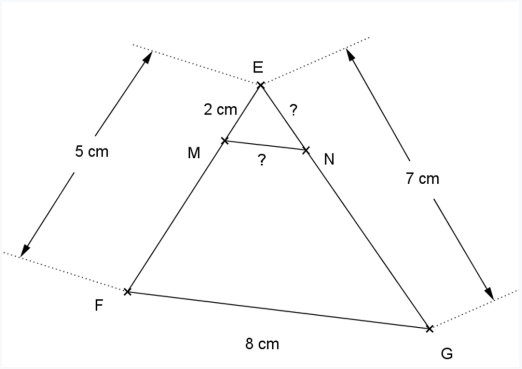
Cas de figure:



OU



Exemple 1 : Dans cette figure, on a (MN) et (FG) qui sont parallèles.



Calculer EN et MN.

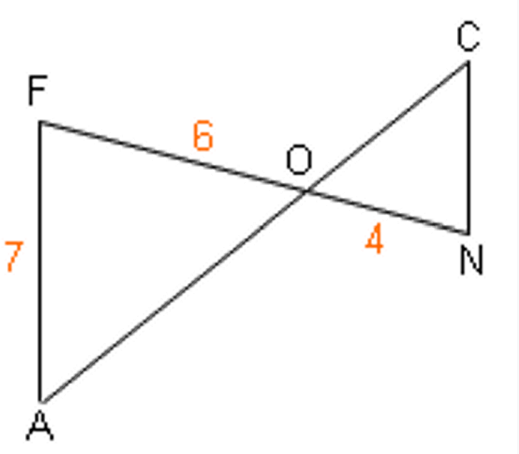
- Les droites (EF) et (EN) sont sécantes en E.
- Les droites (MN) et (FG) sont parallèles.
- D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EG} = \frac{MN}{FG} \text{ soit } \frac{2}{5} = \frac{EN}{7} = \frac{MN}{8}$$

$$\text{D'où } EN = \frac{2 \times 7}{5} = \frac{14}{5} = 2{,}8$$

Et MN = $\frac{2 \times 8}{5} = \frac{16}{5} = 3{,}2$

Exemple 2 : Calculer CN dans le cas suivant sachant que (FA) et (CN) sont parallèles.



- Les droites (FN) et (AC) sont sécantes en O.
- Les droites (FA) et (CN) sont parallèles.
- D'après le théorème de Thalès :

$\frac{OC}{OA} = \frac{ON}{OF} = \frac{CN}{AF}$ soit $\frac{OC}{OA} = \frac{4}{6} = \frac{CN}{7}$

D'où CN = $\frac{4 \times 7}{6} = \frac{28}{6} \approx 4{,}67$

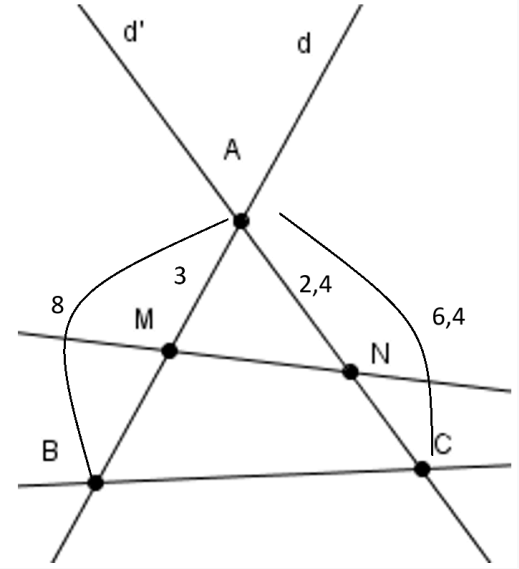
III. Réciproque du théorème de Thalès

Propriété : Soient deux droites (d) et (d') sécantes au point A. Soient B et M deux points de (d) distincts de A et C, N deux points de (d') distincts de A :

Si les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans cet ordre **et si** $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$,

Alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

Exemple : Dans cette figure, montrer que (BC) et (MN) sont parallèles.



On a :

D'une part $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{8}$

D'autre part $\frac{AN}{AC} = \frac{2,4}{6,4} = \frac{24}{64} = \frac{3}{8}$

Ainsi $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ et les points sont alignés dans le bon ordre.

D'après la réciproque du théorème de Thalès les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

IV. Contraposée du théorème de Thalès

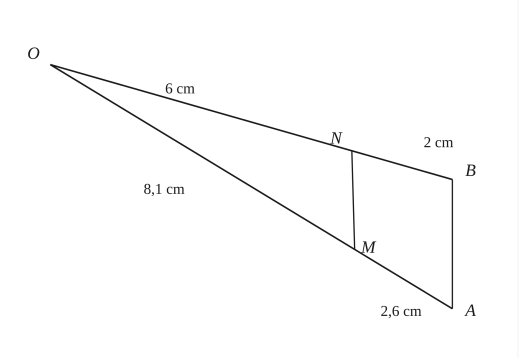
Propriété : Soient deux droites (d) et (d') sécantes au point A. Soient B et M deux points de (d) distincts de A et C, N deux points de (d') distincts de A :

Si les points A, M, B et A, N, C ne sont pas alignés dans cet ordre **ou si** $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$,

Alors les droites (BC) et (MN) ne sont pas parallèles.

Exemple :

Les droites (NM) et (AB) sont-elles parallèles ?



On a :

D'une part $\frac{ON}{OB} = \frac{6}{8}$

D'autre part $\frac{OM}{OA} = \frac{8,1}{10,7}$

$6 \times 10,7 = 64,2$ et $8 \times 8,1 = 64,8$ donc $\frac{6}{8} \neq \frac{8,1}{10,7}$

Ainsi $\frac{ON}{OB} \neq \frac{OM}{OA}$, d'après la contraposée du théorème de Thalès les droites (MN) et (BA) ne sont pas parallèles.

V. Agrandissement et réduction

Définitions :
On obtient un agrandissement d'une figure en multipliant toutes les dimensions par un même nombre $k > 1$.

On obtient une réduction en multipliant toutes les longueurs par un nombre $k < 1$.

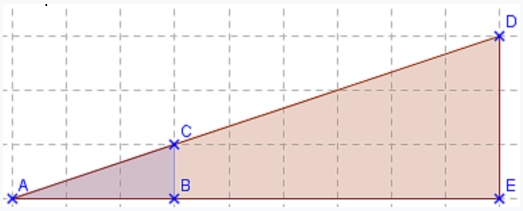
Le nombre k est le rapport (ou coefficient) de réduction ou d'agrandissement.

Propriété : Dans un agrandissement ou une réduction, les mesures des angles sont conservées (en conséquence, la perpendicularité et le parallélisme sont conservés).

Propriété : Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k,

- Le périmètre d'une figure est multiplié par k
- L'aire d'une surface est multipliée par k^2
- Le volume d'un solide est multiplié par k^3

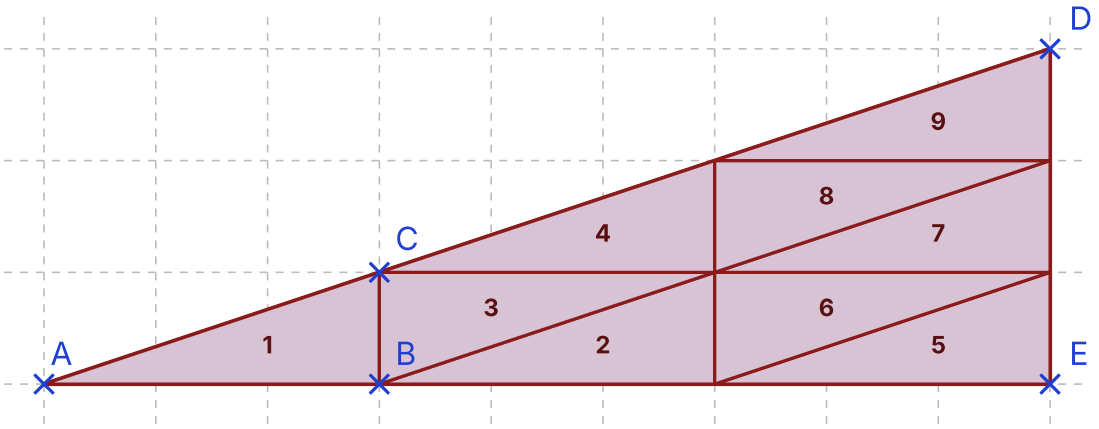
Exemple :



Le triangle ADE est un agrandissement du triangle ACB et $k = \frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{9}{3} = 3$

Le triangle ABC est une réduction du triangle AED et $k = \frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AE} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33$

ADE est un agrandissement de ABC de rapport 3, ainsi le périmètre de ADE est trois fois plus grand que celui de ACB et l'aire de ADE est $3^2 = 9$ fois plus grande que celle de ABC.



ADE est rempli par **9** triangles identiques à ABC : l'aire de ADE est $3^2 = 9$ fois plus grande que celle de ABC.